LISTA 1 - CÁLCULO 3A

R. GARCIA / IME-UFG

Entregar resolvida até o dia 16/03 (segunda-feira)

1) Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função de classe C^k com $k \geq 2$.
Defina os campos de vetores $\mathrm{grad(f)} = (\mathrm{f_x}, \mathrm{f_y})$ e $\mathrm{ham(f)} = (-\mathrm{f_y}, \mathrm{f_x})$.

i) Mostre que os campos grad(f) e ham(f) são ortogonais.
ii) Mostre que as curvas integrais de ham(f) coincidem com as curvas de nível de f.
iii) Mostre que as curvas integrais de grad(f) são ortogonais as curvas de nível de f.
iv) Seja $f(x, y) = y^2 + \cos(x)$. Esboce as curvas integrais de grad(f) e ham(f).
v) Seja $g(x, y) = x^2 + y^2 + a(x^3 - xy^2)$, a uma constante fixada. Esboce as curvas integrais de grad(g) e ham(g). Analise para vários valores de a.

2) Considere um campo de vetores $X : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$

$$X(x, y, z) = (A(x, y, z), B(x, y, z), C(x, y, z)) = Ai + Bj + Ck$$

onde $i = (1, 0, 0), j = (0, 1, 0), k = (0, 0, 1)$ são os vetores unitários canônicos (notação da física).
Defina, a derivada de X, o rotacional de X e o divergente de X.

$$DX(x, y, z) = DX = \begin{pmatrix} A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \\ C_x & C_y & C_z \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{rot(X)} = \mathrm{grad(A)} \wedge \mathrm{i} + \mathrm{grad(B)} \wedge \mathrm{j} + \mathrm{grad(C)} \wedge \mathrm{k}.$$

$$\mathrm{div(X)} = \mathrm{grad(A)} \cdot \mathrm{i} + \mathrm{grad(B)} \cdot \mathrm{j} + \mathrm{grad(C)} \cdot \mathrm{k}$$

Obs 1: O símbolo $\wedge$ denota o produto vetorial de dois vetores $(u \wedge v)$ e o símbolo $\cdot$ denota o produto escalar (produto interno) de dois vetores $(u \cdot v)$. É também usual usar o símbolo $\times$ para representar o produto vetorial de dois vetores $(u \times v)$
Obs 2: Dado $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ temos que $\mathrm{grad(f)} = (\mathrm{f_x}, \mathrm{f_y}, \mathrm{f_z})$.
Obs 3: $fX = f(A, B, C) = (fA, fB, fC)$

i) Mostre que $\mathrm{div(X)} = \mathrm{A_x} + \mathrm{B_y} + \mathrm{C_z}$
ii) Mostre que $\mathrm{rot(X)} = (\mathrm{C_y} - \mathrm{B_z}, \mathrm{A_z} - \mathrm{C_x}, \mathrm{B_x} - \mathrm{A_y})$

3) Introduza a notação de vetor coluna e escreva

$$X = \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix}, \; Y = \begin{pmatrix} P \\ Q \\ R \end{pmatrix}$$

Assim a notação $DX(Y)$ significa a multiplicação de uma matriz DX 3×3 por um vetor coluna Y 3×1. Portanto $DX(Y)$ é um vetor coluna 3×1.

Mostre as seguintes identidades.

$$\begin{aligned}
a) \quad \mathrm{div(f\,X)} &= \mathrm{grad(f)} \cdot \mathrm{X} + \mathrm{f div(X)} \\
b) \quad \mathrm{rot(f\,X)} &= \mathrm{grad(f)} \wedge \mathrm{X} + \mathrm{f\ rot(X)} \\
c) \quad \mathrm{div(X \wedge Y)} &= X \cdot \mathrm{rot(Y)} + \mathrm{Y} \cdot \mathrm{rot(X)} \\
d) \quad \mathrm{rot(X \wedge Y)} &= DX(Y) - DY(X) + \mathrm{div(Y)X} - \mathrm{div(X)Y} \\
e) \quad \mathrm{grad(X \cdot Y)} &= DX(Y) + DY(X) + Y \wedge \mathrm{rot(X)} + \mathrm{X} \wedge \mathrm{rot(Y)} \\
f) \quad \mathrm{rot(grad(f))} &= 0 \\
g) \quad \mathrm{div(rot(X))} &= 0
\end{aligned}$$

4) Considere o sistema de equações diferenciais (ou campo de vetores)

$$\begin{cases} a' = & b - a, \quad a(0) = a_0 \\ b' = & c - b, \quad b(0) = b_0 \\ c' = & a - c, \quad c(0) = c_0. \end{cases}$$

i) Suponha $a, b, c \in \mathbb{R}$ e resolva o sistema para as condições iniciais $a_0 = 2, b_0 = -4, c_0 = 3$.

Esboce o gráfico das soluções $a(t)$, $b(t)$ e $c(t)$ nos intervalos $[0, 4), [2, 5] e [0, \infty)$. Analise o comportamento individual de cada solução.

ii) Suponha $a, b, c \in \mathbb{R}$ e resolva o sistema para as condições iniciais $a_0 = 2, b_0 = -4, c_0 = 1$.

Esboce o gráfico das soluções $a(t)$, $b(t)$ e $c(t)$ nos intervalos $[0, 4), [2, 5] e [0, \infty)$. Analise o comportamento individual de cada solução.

5) Considere o sistema definido acima e suponha que $a, b, c \in \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$.

Resolva o sistema com condições iniciais $a_0 = -1 + i,\ b_0 = 1/2 - 4i,\ c_0 = 2 + i$,

Esboce os gráficos dos traços das curvas $a(t), b(t)$ e $c(t)$.

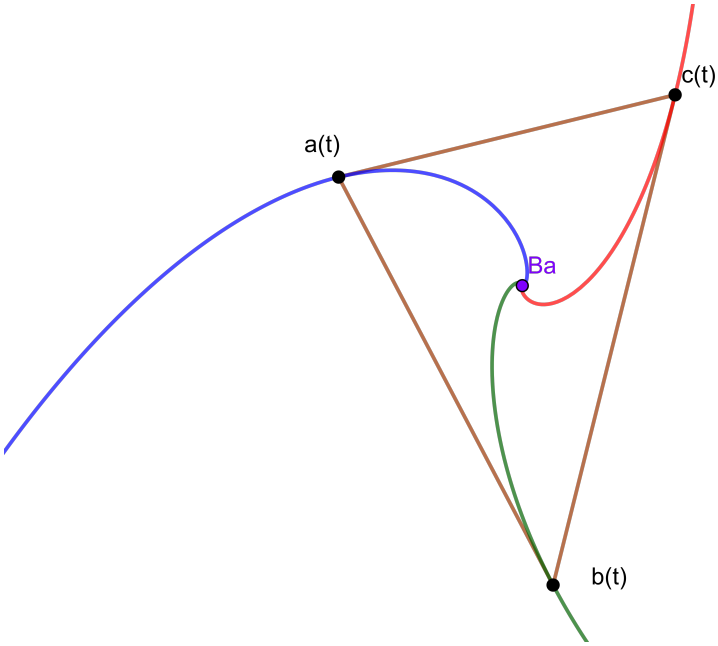

FIGURE 1. Movimento de 3 formigas a, b e c no plano. Todas convergem para o baricentro do triângulo com vértices a_0, b_0, c_0.

Use *softwares* para executar os cálculos simbólicos longos.

6) Generalize e resolva o problema das 3 formigas para $n \geq 4$ formigas descrevendo trajetórias no plano.